

گزارش فنی و تصمیم‌گیری

موضوع: استراتژی میزبانی و ذخیره‌سازی برای پلتفرم (React + Django + اپ اندروید)

تهیه‌شده توسط: تیم فنی

تاریخ: 20-09-2025

خلاصه اجرایی

این گزارش گزینه‌های میزبانی (Cloud VPS vs On-prem) و ذخیره‌سازی (ابری vs داخلی) را بر اساس معیارهای امنیتی، اقتصادی، عملیاتی و مقیاس‌پذیری بررسی می‌کند.
نتیجه کلیدی:

- برای راه‌اندازی سریع، هزینه قابل پیش‌بینی و سطح بالای مقیاس‌پذیری: **Cloud-first** (VPS) ابری + Object Storage + Managed PostgreSQL بهترین انتخاب است.
- برای کنترل حداکثری روی داده‌های حساس یا رعایت مقررات محلی، ترکیب **Hybrid** (Cloud primary + On-prem backup/replica) توصیه می‌شود.

۱ — تفاوت پایه‌ای: Cloud VPS vs On-prem

Cloud VPS (مثلاً Arvan / Liara / DigitalOcean)

- مزایا: راه‌اندازی سریع، استفاده از (DB, storage, managed services, CDN)، مقیاس‌پذیری آسان، هزینه OPEX پیش‌بینی‌پذیر، مدیریت زیرساخت توسط provider.
- معایب: داده‌ها خارج از شبکه شرکت قرار می‌گیرند؛ ممکن است محدودیت‌های دسترسی شبکه/موقعیت جغرافیایی وجود داشته باشد.

On-prem (سرور داخل شرکت):

- مزایا: کنترل فیزیکی کامل بر سخت‌افزار و داده، مناسب برای data-residency یا الزامات قانونی.
- معایب: CAPEX بالا (خرید سخت‌افزار، رک، UPS، خنک‌کن)، نیاز به نیروی فنی برای نگهداری، پیچیدگی بالای DR/HA و مقیاس‌پذیری سخت‌تر.

۲ — آیا می‌توان روزانه بین Cloud و On-prem سوئیچ کرد؟

فنی این امکان وجود دارد، اما عملاً و اقتصادی معمولاً منطقی نیست. چالش‌های اصلی:

- همگامسازی داده‌ها (تراکنش‌ها، سفارشات، پرداخت‌ها) و جلوگیری از تناقض بین دو منبع داده؛
 - session/auth و داده‌های موقتی که باید بین محیط‌ها هماهنگ شوند؛
 - DNS caching و latency باعث عدم قطعیت در سوئیچ می‌شوند؛
 - نیاز به اتوماسیون، playbook و تست failover مداوم — هزینه و ریسک بالا.
- پیشنهاد: به‌جای سوئیچ روزانه، یکی را primary قرار دهید و دیگری را به‌عنوان replica/backup یا read-only استفاده کنید.

۳ — گزینه‌های معماری پیشنهادی (خلاصه)

- A. **Cloud-only** — مناسب MVP و تیم‌های کوچک.
- B. **Cloud backup + On-prem primary** — برای سازمان‌هایی که باید داده‌ها درون شرکت بماند.
- C. **On-prem backup/read-replica + Cloud primary** (پیشنهادی) — تعادل بین مقیاس‌پذیری و کنترل داده‌ها.
- D. **DB on-prem + Split responsibilities (App in Cloud)** — در صورت الزام قانونی به نگهداری DB داخلی، با شرط وجود VPN/Private Link و بررسی latency.

۴ — مقایسه خلاصه (اقتصادی / امنیتی / کارایی)

- هزینه اولیه (CAPEX): Cloud-only = کم؛ On-prem = زیاد؛ Hybrid = متوسط
- هزینه جاری (OPEX): Cloud-only = متوسط؛ On-prem = هزینه نگهداری/پشتیبانی؛ Hybrid = مجموعی از هر دو
- راه‌اندازی سریع: Cloud-only >> On-prem
- مقیاس‌پذیری: Cloud-only >> Hybrid >> On-prem
- کنترل داده / data residency: On-prem >> Hybrid >> Cloud-only
- پیچیدگی مدیریت: On-prem > Hybrid > Cloud-only

۵ — تحلیل تخصصی: خرید هارد/ذخیره‌سازی داخلی (On-prem storage) در برابر ذخیره‌سازی ابری (Cloud storage)

مزایا و معایب ذخیره‌سازی داخلی (SAN) / DAS / NAS

مزایا:

- کنترل فیزیکی کامل، مناسب برای داده‌های حساس یا مقررات محلی؛
- امکان داشتن آرشیو air-gapped برای داده‌های مهم؛
- در بلندمدت (بعضاً) هزینه پایین‌تر برای مقادیر بسیار بزرگ داده (بدون هزینه egress).

معایب:

- هزینه اولیه بالا (سرور، RAID، کنترلر، رک، UPS، سرمایش)؛
- نیاز به نگهداری، پچینگ، تیم فنی و زمان downtime برای سخت‌افزار؛
- مقیاس‌پذیری افزایشی نیازمند خرید و نصب سخت‌افزار جدید است.

مزایا و معایب ذخیره‌سازی ابری (Object Storage) / S3-compatible

مزایا:

- مقیاس‌پذیری تقریباً نامحدود و افزایش فوری ظرفیت؛
- SLA، replication و نسخه‌بندی (versioning) و امکانات DR قابل استفاده؛
- کاهش پیچیدگی مدیریت سخت‌افزار؛ پرداخت بر حسب مصرف.

معایب:

- هزینه مداوم (OPEX) و هزینه‌های egress در صورت دانلود زیاد؛
- کنترل فیزیکی کمتر — باید مطمئن شوید provider مورد اعتماد و location دیتاسنتر مناسب است؛
- ممکن است برای بعضی الزامات قانونی نیاز به نگهداری محلی داده وجود داشته باشد.

نتیجه‌گیری درباره «آیا خرید هارد بهتر و امن‌تر است؟»

- پاسخ: «بستگی دارد».
- اگر هدف «کنترل کامل فیزیکی و رعایت قوانین محلی» است → ذخیره‌سازی داخلی (با طراحی امنیتی صحیح) مناسب‌تر است.
- برای مدیریت عملی، مقیاس‌پذیری و سرعت راه‌اندازی → ذخیره‌سازی ابری بهتر است.

- **بهترین مسیر توصیه شده:** رویکرد هیبریدی: داده‌های فعال و media (که نیاز به دسترسی سریع و مقیاس دارند) در **cloud object storage** نگهداری شوند؛ بکاپ‌های رمزنگاری شده، آرشیوهای حساس و snapshots به صورت دوره‌ای به **ذخیره‌سازی داخلی** منتقل و نگهداری شوند.

۶ — توصیه‌ها و بهترین روش‌های فنی ((Storage & Security))

1. **Hybrid strategy:** media و داده‌های فعال در cloud؛ آرشیوهای حساس در on-prem یا encrypted vault.
2. **Encryption:**
 - a. داده‌های at rest و in transit باید رمزنگاری شوند.
 - b. کلیدهای رمزنگاری را در Vault/HSM نگهداری کنید (مثلاً HashiCorp Vault یا cloud KMS).
3. **Redundancy & RAID:** در on-prem از RAID مناسب، replication (hot/cold) و UPS استفاده کنید.
4. **Versioning & immutability:** در cloud از versioning و در صورت نیاز Object Lock برای جلوگیری از حذف تصادفی/بدنیت.
5. **Access control:** IAM و least-privilege برای هر سرویس؛ لاگ و audit فعال.
6. **Backup & DR policy:**
 - a. برنامهٔ retention و نگهداری encrypted backups؛
 - b. تست بازیابی (restore) حداقل هر سه ماه.
7. **Monitoring & Alerting:** مانیتورینگ health، I/O، ظرفیت و alert برای خطاها و کاهش ظرفیت.
8. **Egress planning:** اگر داده‌های زیادی باید دانلود شوند، هزینهٔ egress در cloud را محاسبه کنید یا از edge caching / CDN استفاده کنید.

۷ — چک‌لیست عملی فوری (برای ارائه به مدیر عامل)

- تصمیم استراتژیک: انتخاب **on-prem backup + Cloud-first** یا تعیین دلیل قانونی/تجاری برای on-prem primary.
- تخصیص بودجه اولیه برای: VPS ابری مناسب، managed DB، object storage (برای مرحلهٔ لانچ).
- تهیه NAS/محل امن یا قرارداد با دیتاسنتر برای نگهداری آرشیوهای رمزنگاری شده (در صورت الزام قانونی).
- تعریف و مستندسازی (frequency, retention, backup policy, encryption) و اجرای تست restore.
- کانتینری‌سازی اپ (Docker) و ایجاد (IaC Terraform/Ansible) برای portability.
- طراحی playbook برای failover و DR و تست طرح‌ها.
- انتخاب provider مناسب (بررسی Liara/Arvan برای ایران یا گزینه‌های بین‌المللی در صورت نیاز).

۸ — گام‌های بعدی پیشنهادی (اولویت‌دار)

1. **تصمیم‌مدیریتی** دربارهٔ (primary hosting (Cloud vs On-prem و دسته‌بندی داده‌هایی که باید محلی بمانند.
2. **تهیه TCO (Total Cost of Ownership)** برای ۱۲ ماه اول شامل هزینه‌های DB, cloud (VPS, bandwidth, storage) و هزینهٔ hardware (power, on-prem maintenance).
3. **پیاده‌سازی MVP روی Cloud** با این اجزا: Managed ,Nginx ,Gunicorn ,Dockerized app ,Postgres, Redis, Object Storage و daily backups.
4. **راه‌اندازی backup pipeline**: pg_dump یا snapshot → encryption → upload to object + storage (periodic copy to on-prem + storage) (اختیاری).
5. **مانیتورینگ و alerting** (Sentry برای errors، Prometheus/Grafana برای infra).
6. پس از تثبیت، پیاده‌سازی **on-prem replica** یا آرشیو و تست failover/restore.

۹ — نکات اجرایی و هشدارها

- از **سوئیچ روزانه** بهره‌ی‌زد مگر تیم infra بسیار قوی و دلیل قانع‌کننده وجود داشته باشد.
- **پیش از انتقال به on-prem DB**، تست latency و throughput را انجام دهید — DB در on-prem ممکن است bottleneck ایجاد کند اگر آپ در cloud باشد.
- **کلیدها و secrets** را در Vault / Secret Manager ذخیره کنید؛ هرگز در repo یا لاگ‌ها ذخیره نشوند.
- **قیمت‌ها و هزینه‌های مخفی** (مثل egress bandwidth، snapshot storage) را قبل از تصمیم‌گیری محاسبه کنید.